Теория волн

2.10. Самовоздействие волновых пучков. Обращение фронта. Интенсивные акустические пучки

В.– Д.– *Программа:* Самовоздействие волновых пучков. Самофокусировка света. Приближения нелинейной квазиоптики и нелинейной геометрической оптики. Обращение волнового фронта. Интенсивные акустические пучки; параметрические излучатели звука.

2.10.1. Самофокусировка света. Нелинейная квазиоптика и нелинейная геометрическая оптика

В.– Д.–

В среде Керра показатель $n = n_0 + n_2 I$ зависит от интенсивности. Для $n_2 > 0$ центр пучка с большим I имеет больший оптический путь и действует как собирающая линза. Параксиальная огибающая, нормированная так, что $|A|^2 = I$, подчиняется

$$\mathrm{i}A_z + \frac{1}{2k}\Delta_\perp A + k_0 n_2 |A|^2 A = 0, \quad k = n_0 k_0. \tag{2.10.1}$$

Первый член после производной описывает дифракцию, второй — нелинейную фазу. Характерные длины $L_{\mathrm{dif}} \sim k w_0^2$, $L_{\mathrm{nl}} = (k_0 |n_2| I_0)^{-1}$. При сравнимых длинах возможен сильный обмен между фазой и профилем; при $n_2 < 0$ возникает самодефокусировка.

Запись $A = \sqrt{I}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ даёт уравнение переноса интенсивности и уравнение фазы

$$\phi_z + \frac{|\nabla_\perp \phi|^2}{2k} - k_0 n_2 I = \frac{1}{2k}\frac{\Delta_\perp \sqrt{I}}{\sqrt{I}}. \tag{2.10.2}$$

Правая часть — дифракционная поправка. Её отбрасывание даёт нелинейную геометрическую оптику, но именно она становится важной при сужении пучка. В двумерной поперечной кубической модели существует критическая мощность порядка $\lambda^2/(n_0 n_2)$: выше неё возможен коллапс идеализированной модели. В реальном материале его ограничивают насыщение, высшие нелинейности, поглощение, плазма и непараксиальность. Универсального точного порога для любой формы пучка нет.

2.10.2. Обращение волнового фронта

В.– Д.–

Обычное зеркало меняет знак нормальной компоненты волнового вектора, но не обращает произвольную поперечную фазу. Фазосопрягающее зеркало создаёт встречное поле с комплексной амплитудой $A^*(x, y)$. Для $A = |A|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(x,y)}$ это меняет знак аберрационной фазы и при обратном проходе через ту же стационарную взаимную среду может компенсировать её.

Один механизм — вырожденное четырёхволновое смешение: два встречных накачивающих поля и сигнал создают поляризацию

$$P_c \propto \chi^{(3)} E_{p1} E_{p2} E_s^*, \quad \omega_c = \omega_{p1} + \omega_{p2} - \omega_s, \quad \boldsymbol{k}_c = \boldsymbol{k}_{p1} + \boldsymbol{k}_{p2} - \boldsymbol{k}_s. \tag{2.10.3}$$

При равных частотах и встречных накачках $\boldsymbol{k}_c = -\boldsymbol{k}_s$. Другой механизм — вынужденное рассеяние назад, например на акустической волне; тогда сопряжённая волна обычно имеет частотный сдвиг. Конечные полоса, апертура, шум и изменение среды ограничивают компенсацию. Фазовое сопряжение монохроматического поля не тождественно полному обращению времени всех степеней свободы среды.

2.10.3. Интенсивные акустические пучки. Параметрические излучатели звука

В.- Д.-

В интенсивном пучке одновременно действуют дифракция, нелинейное укручение и поглощение. Для акустического давления p, сопутствующего времени $\tau = t - z/c_0$ одна из форм уравнения Хохлова–Заболотской–Кузнецова:

$$\partial_z \partial_\tau p = \frac{c_0}{2}\Delta_\perp p + \frac{b}{2\rho_0 c_0^3}\partial_\tau^3 p + \frac{\beta}{2\rho_0 c_0^3}\partial_\tau^2(p^2). \tag{2.10.4}$$

b — эффективная вязкость с теплопроводным вкладом. Уравнение предполагает малые углы, слабую нелинейность за период и медленное изменение по z; интегрирование по τ возвращает дифракционный, диссипативный и нелинейный члены.

Две близкие мощные частоты ω_1, ω_2 создают квадратичный источник на $\Omega = |\omega_1 - \omega_2|$: произведение $p_1 p_2$ содержит $\cos[(\omega_1 - \omega_2)t]$. Длинная область их перекрытия становится распределённой антенной разностной частоты. Она может дать узкий низкочастотный пучок, хотя обычный компактный излучатель той же частоты имел бы широкую диаграмму. Накачки сильнее поглощаются, разностная волна распространяется дальше. Недостатки — малая эффективность и потребность в большой мощности; диаграмма определяется геометрией взаимодействия и поглощением, а не только длиной волны разностной частоты.

Короткий ответ / для повторения. Самовоздействие меняет фазу и траектории самого пучка; дифракция препятствует сжатию. Фазосопряжение создаёт встречную волну с обращённой фазой. Акустическая квадратичная нелинейность позволяет формировать направленный разностный сигнал.

На доске. Нелинейное параболическое уравнение; L_{dif} и L_{nl}; векторы четырёхволнового смешения; две акустические накачки и разностный пучок.

Вопрос для себя. Почему геометрическая оптика не может надёжно определить минимальный размер самофокусирующегося пучка?

Удобный вопрос. Можно оставить отличие фазосопрягающего зеркала от обычного: оно меняет знак пространственной фазы, необходимый для компенсации аберраций.

Источники. Цысарь [1], лекции 9–10, PDF-с. 37–46; университетские слайды по нелинейной оптике [2]. Нормированное уравнение самовоздействия получено из параксиального уравнения; акустическое уравнение сопоставлено со стандартной формой KZK [3].

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 2: студенческий конспект курса. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/wave-theory-p2-M1.pdf. Teach-in, 46 страниц; подготовила М. А. Алёшина, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Нелинейная оптика: лекции 1–2 и сопутствующие слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1psNt9wfRc7MEnMh8MfUGyEgpWgZaXJHj/view. Архив MSU; выборочное чтение; не заявлено изучение полного курса.

[3] Anna Rozanova-Pierrat. On the derivation of the khokhlov–zabolotskaya–kuznetsov equation and validation of the kzk-approximation for viscous and non-viscous thermo-elastic media, 2009. URL https://intlpress.com/api/bgcloud-front/r

esource/pdf/volume/1806265657538859009-1806265657538859009-f9da098f5222b6139dd192f572add1c2.pdf. Communications in Mathematical Sciences 7(3), 679–718; сопоставлена форма уравнения для давления.